

Modelo Entidad-Relación

Red social para la comunidad estudiantil

En este documento desarrollo el modelo conceptual de la base de datos que soportará la red social estudiantil, aplicando la metodología de cuatro pasos propuesta en el material de la Unidad: analizar requerimientos, identificar entidades y atributos, definir relaciones, y construir el modelo conceptual mediante un diagrama Entidad-Relación (ER), siguiendo la notación de Chen presentada en el Capítulo 3 de Elmasri & Navathe.

Paso 1. Analizar requerimientos

Con base en el enunciado, el sistema debe permitir:

- Registrar estudiantes con su información de perfil, intereses y habilidades.
- Establecer relaciones de seguimiento entre estudiantes (conexión / mentoría).
- Publicar actualizaciones (preguntas, recursos, noticias, memes), comentarlas y reaccionar a ellas.
- Crear grupos (estudio, hackathones, clubes) y permitir que otros estudiantes se unan.
- Programar eventos, asociarlos opcionalmente a un grupo, y registrar la asistencia de los estudiantes.

Paso 2. Identificar entidades y atributos

Se identificaron seis tipos de entidades (con clave propia) y un tipo de entidad (COMENTARIO), cuya existencia depende de PUBLICACIÓN.

Entidad	Atributos principales	Clave
ESTUDIANTE	IdEstudiante, Nombre, Apellido, CorreoInstitucional, Carrera, Semestre, FechaNacimiento, Biografía	IdEstudiante
HABILIDAD	IdHabilidad, Nombre, Categoría (técnica, deportiva, artística...)	IdHabilidad
INTERÉS	IdInterés, Nombre, Categoría	IdInterés
PUBLICACIÓN	IdPublicación, Contenido, FechaHora, Tipo (pregunta, recurso, noticia, meme)	IdPublicación
COMENTARIO (entidad débil)	IdComentario (clave parcial), Contenido, FechaHora	IdComentario + IdPublicación (propietaria)

Entidad	Atributos principales	Clave
GRUPO	IdGrupo, Nombre, Descripción, Categoría (estudio, hackathon, club), FechaCreación	IdGrupo
EVENTO	IdEvento, Nombre, Descripción, FechaHoraInicio, FechaHoraFin, Ubicación, Tipo (taller, social, estudio)	IdEvento

Nota sobre la entidad dependiente:

COMENTARIO no tiene sentido por sí sola: un comentario solo existe si pertenece a una publicación. Por eso IdComentario es solo una clave parcial (identifica de forma única los comentarios de una misma publicación, no de toda la tabla) y necesita la relación identificadora PERTENECE_A con PUBLICACIÓN para completarse como clave compuesta (IdPublicación, IdComentario).

Paso 3. Definir las relaciones

A diferencia de una lista plana de pares de entidades, cada par de entidades que aparece dos veces en el enunciado representa dos relaciones distintas con semántica distinta (por ejemplo, un estudiante puede publicar una actualización y, por separado, reaccionar a publicaciones de otros). Se definieron 12 relaciones:

Relación	Entidades	Cardinalidad	Atributos propios
SIGUE	ESTUDIANTE (seguidor) – ESTUDIANTE (seguido)	M:N	FechaInicio, EsMentoría
TIENE_HABILIDAD	ESTUDIANTE – HABILIDAD	M:N	Nivel
TIENE_INTERÉS	ESTUDIANTE – INTERÉS	M:N	—
PUBLICA	ESTUDIANTE – PUBLICACIÓN	1:N	—
REACCIONA	ESTUDIANTE – PUBLICACIÓN	M:N	TipoReacción, FechaHora
PERTENECE_A (identificadora)	PUBLICACIÓN – COMENTARIO	1:N	—

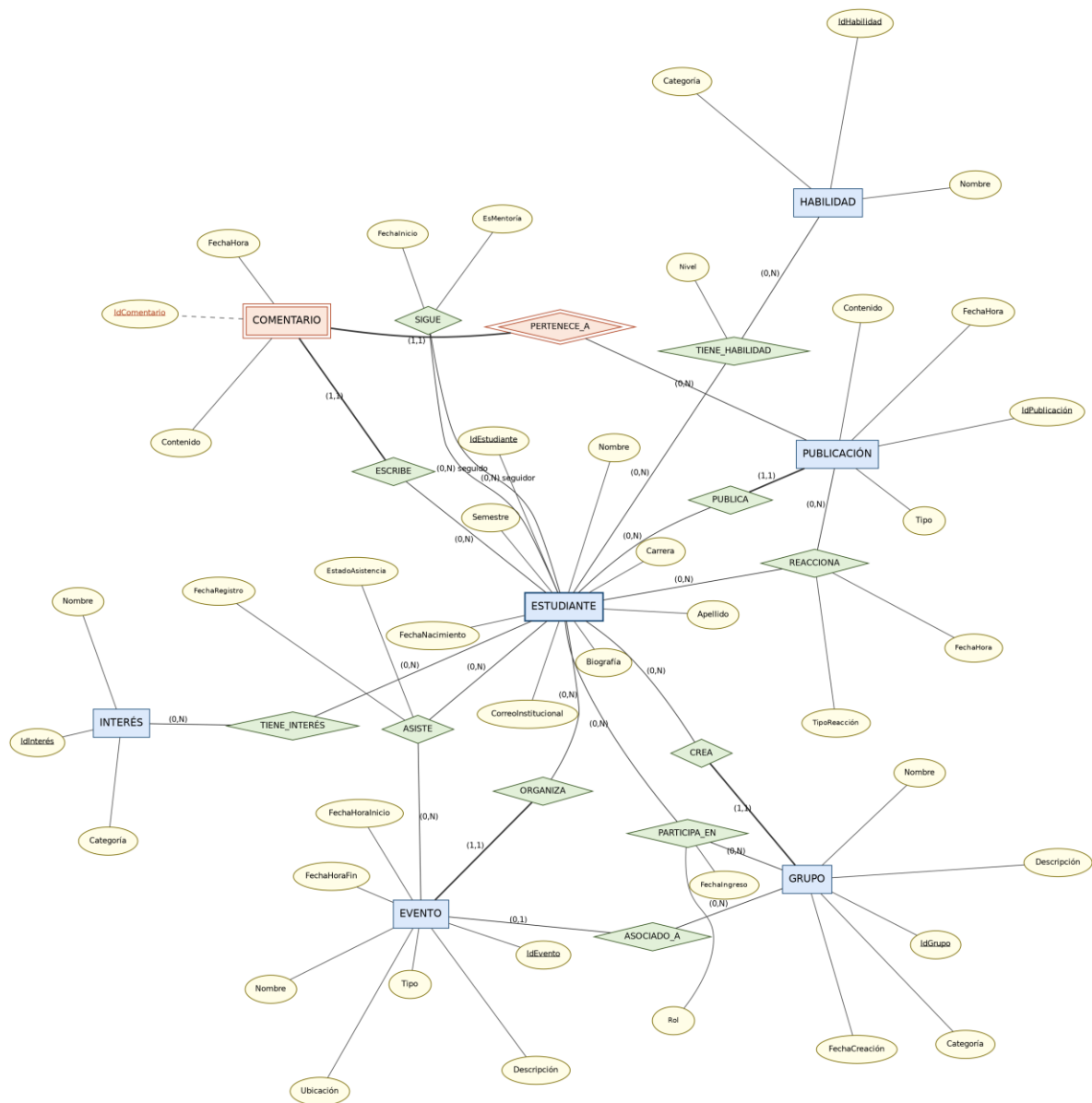
Relación	Entidades	Cardinalidad	Atributos propios
ESCRIBE (autor del comentario)	ESTUDIANTE – COMENTARIO	1:N	—
CREA	ESTUDIANTE – GRUPO	1:N	—
PARTICIPA_EN (membresía)	ESTUDIANTE – GRUPO	M:N	FechaIngreso, Rol
ORGANIZA	ESTUDIANTE – EVENTO	1:N	—
ASOCIADO_A	GRUPO – EVENTO	1:N	—
ASISTE	ESTUDIANTE – EVENTO	M:N	EstadoAsistencia, FechaRegistro

Justificación de decisiones clave:

- ESTUDIANTE–GRUPO aparece dos veces por una razón: CREA (1:N, quién fundó/administra el grupo) es distinta de PARTICIPA_EN (M:N, quién es miembro). Lo mismo ocurre con ESTUDIANTE–EVENTO (ORGANIZA vs. ASISTE) y ESTUDIANTE–PUBLICACIÓN (PUBLICA vs. REACCIONA).
- ASOCIADO_A (GRUPO–EVENTO) es parcial en ambos lados porque un evento puede ser independiente de cualquier grupo (social abierto), y un grupo puede no tener eventos programados.
- SIGUE: ESTUDIANTE participa dos veces en el mismo tipo de relación con roles distintos, igual que el ejemplo CONTROLA del Capítulo 3, donde EMPLEADO participaba dos veces con los roles supervisor/supervisado.
- Los atributos Nivel, TipoReacción, FechaIngreso, Rol, EstadoAsistencia y FechaRegistro se modelan como atributos de relación (no de entidad) porque su valor depende de la combinación de las dos entidades participantes, tal como se explica para el atributo Horas de TRABAJA_EN en el Capítulo 3.

Paso 4. Construir el modelo conceptual (diagrama ER)

El diagrama utiliza la notación de Chen: rectángulos para entidades (doble línea = entidad débil), rombos para relaciones (doble línea = relación identificadora), óvalos para atributos (subrayado = atributo clave; subrayado discontinuo = clave parcial), y la notación (mín, máx) en cada arco de participación, tal como se presenta en la Sección 3.7.4 del Capítulo 3.



Lectura del diagrama:

- ESTUDIANTE es el nodo central: participa en las 11 relaciones no identificadoras del modelo, lo cual es coherente con que la red social gira en torno al usuario.
- COMENTARIO (rectángulo de doble línea) depende de PUBLICACIÓN a través de la relación identificadora PERTENECE_A (rombo de doble línea) con participación total (1,1) del lado de COMENTARIO.
- Las cardinalidades (0,N) indican participación parcial (opcional); (1,1) indica participación total obligatoria — por ejemplo, toda PUBLICACIÓN debe tener exactamente un ESTUDIANTE autor.

Conclusión

El modelo que nos da como resultado, cubre los cinco requisitos funcionales del enunciado (perfiles, conexión entre pares, publicaciones, grupos y eventos) con 7 entidades y 12 relaciones, evitando redundancia.